西安长安三兆村城中村改造项目工程“6•21”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2025-11-13 09:53 来源：应急管理局

2025年6月21日8时10分许，长安区三兆村城中村改造项目工程DK6地块，1名工人在驾驶履带式环保挤密桩机上坡行驶过程中，桩机立柱底部断裂倾覆后砸到旁边施工的旋挖钻机驾驶室，致驾驶员死亡，直接经济损失约189万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2025年6月24日，市政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局、长安区政府等单位组成的西安市人民政府长安“6·21”事故调查组（以下简称调查组），聘请相关专家参与，同时邀请市纪委监委派员参加，开展事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、检测鉴定、查阅资料、询问谈话、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，提出了改进和防范措施建议。

经调查认定，西安长安三兆村城中村改造项目工程“6·21”

一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

三兆村城中村改造工程项目，于2025年4月14日开始施工。项目位于杜陵西路以南，明秦王朱樉墓以北，胸科医院以东，雁引路以西区域。项目总建筑面积约154万平方米，其中住宅区总建筑面积约129.3万平方米，共分为6个地块，其中发生事故的DK6地块41.08万平方米。

（二）相关单位情况

1.建设单位：西安曲江杜邑文旅科技投资（集团）有限公司（以下简称杜邑文旅公司）,经营范围：房地产开发、文物保护工程施工等。

2.代建单位：西安市长安城乡建设开发有限公司（以下简称长安建设公司），经营范围：新型农村社区建设、房地产开发销售、工程项目管理等。

3.施工单位：陕西建工某公司（以下简称总包单位），经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。

4.专业分包单位：陕西建工机械施工集团有限公司（以下简称陕建机施集团），经营范围：建设工程施工、施工专业作业等。

5.监理单位：陕西华茂建设监理咨询有限公司（以下简称华茂监理公司），经营范围：建设工程监理等。

6.挤密桩劳务单位：陕西秦昶建筑工程有限公司（以下简称秦昶公司），经营范围：建筑劳务分包等。该公司取得资质证书（施工劳务不分等级）。

7.灌注桩劳务单位：陕西京盛基建筑工程有限公司（以下简称京盛基公司），经营范围：建筑劳务分包等。

（三）事故发生经过

2025年6月20日21时16分，由于DK6地块秦昶公司的6号履带式环保挤密桩机（以下简称桩机）阻碍其他混凝土搅拌车通行，陕建机施集团施工员毛某在“三兆村DK6桩机劳务工作微信群”内发消息通知秦昶公司人员挪移桩机，因夜晚视线不佳，秦昶公司人员未挪移桩机。21日8时许，秦昶公司桩机驾驶员徐某带领操作员田某旺、小工徐某涛和马某涛3人来到工地开始挪移桩机，徐某驾驶桩机沿坡道上坡行驶，田某旺在桩机前方指挥，徐某涛、马某涛分别位于桩机左右后方拉拽桩机电缆防止电缆被压。8时10分许，桩机爬坡约5米时，桩机立柱右侧

斜撑变形，带动立柱失稳，造成立柱底部连接法兰螺栓及左侧斜撑底部均被拉断，桩机立柱倾倒后，先砸到西侧约15.3米处一辆吊车的大臂上，随后又砸到西南侧约19.8米处正在进行旋挖作业的旋挖钻机驾驶室上（京盛基公司所属），造成驾驶室变形，致驾驶员卓某辉头部受伤。

（四）事故现场情况

6月21日、22日、25日，调查组组织专家先后3次到事发现场进行勘查，有关情况如下：

1.现场勘查情况

事故现场位为三兆村城中村改造工程项目DK6地块高跨区域，桩机在20号楼去往S10商业楼行走的路线上。涉事桩机型号为JM-28，整机质量为95吨，生产厂家为新河县雄飞桩工机械制造有限公司，出厂日期为2021年11月30日。

事发时，桩机立柱及钻杆位于机身前方、配重块位于桩机尾部（长约2.97米，宽约0.9米、高约1.36米、重量约8.2吨），桩机立柱右侧斜撑压弯变形，立柱底部连接法兰螺栓及左侧斜撑底部均被拉断。立柱横截面为圆形，外侧附有爬架。立柱长度34.68米，管壁厚度18毫米，底部法兰直径0.85米，法兰上下侧钢板厚度分别为3.0厘米、2.8厘米。法兰与立柱连接处外放钢板宽度5厘米，在该外放宽度范围内设有螺栓孔，法兰连接螺栓共20根，直径25毫米。

2.行走地面情况

事发时，桩机行走位置地层为黄土，由于20号楼、S10商业楼打桩面标高不同，两者之间通过坡道连接，纵坡约8.45°。机身底座沿上坡方向机身底座顶面与水平方向夹角南北侧分别为13.25°、13.4°。

3.有关天气情况

经调取事发位置附近航天城中湖公园气象观测站资料，2025年6月20日为多云天气，气温22.6℃-30.4℃，极大风速1.9m/s，无降水。6月21日为阴有阵雨天气，气温20.8℃-32.8℃，极大风速2.9m/s，该站点降水量5.9mm，降水时段为13时至15时。

4.有关检测鉴定情况

调查组委托西安交通大学材料科学与工程学院，对桩机断裂的法兰连接螺栓（以下简称螺栓）和斜撑进行检测鉴定，出具了《履带式环保挤密桩机立柱法兰连接断裂的失效分析报告》，结论为：法兰连接螺栓符合国标9.8级高强度螺栓的基本要求，螺栓的断裂是桩机立柱突然产生大的拉伸、剪切应力，造成连接立柱的上下法兰盘分离时，发生的过载拉伸、剪切断裂。断裂与螺栓的材质、加工缺陷及疲劳损伤之间没有明确关系。斜撑的断裂是在事故桩机立柱倾覆坍塌过程中，向斜撑施加了大而快速的弯曲拉伸应力，造成斜撑根部发生了快速过载弯曲应力所致。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员情况

卓某辉，为京盛基公司三兆村城中村改造项目桩基工程灌注桩施工劳务分包（标包四）旋挖机驾驶员，于本次事故中死亡。

2.直接经济损失情况

此次事故直接经济损失约189万元（不含事故罚款）。

二、事故信息接报及响应情况

（一）事故信息报送情况

事故发生后，正在DK6地块低跨区（距离事发地约300米处）巡查的陕建机施集团项目生产部负责人史某雄，听到响声后立即赶到现场查看并维持秩序，随后总包单位DK6地块项目安全负责人李某等人和陕建机施集团相关人员到达现场开展救援。8时20分许，史某雄向陕建机施集团项目经理董某电话报告事故情况，董某在接到事故报告后立即赶往事发现场，8时40分许，董某在前往事故现场路上遇见总包单位DK6地块外协经理雷某，并口头汇报了事故情况，随后雷某和董某一同到达事故现场进行救援。9时30分许，雷某在项目部办公室向总包单位项目总经理王某胜汇报了事故情况。11时53分，卓某辉家属拨打110报警电话。17时30分，王某胜向长安建设公司汇报了事故情况，约定由长安建设公司向长安区政府报告情况。18时20分，长安建设公司向长安区政府上报了事故情况。总包单位在此次事故信息报送中存在迟报行为。

（二）善后情况

6月23日，陕建机施集团与死者家属签订了赔偿协议书，善后工作结束。

（三）应急处置情况评估

接报后，市应急管理局、市住建局、长安区政府、公安长安分局等单位有关负责同志先后赶赴现场，经公安部门现场勘察，排除了刑事案件可能。

该起事故应急救援处置未发生次生灾害，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

事故发生后，该项目未按规定时限上报事故情况，属于迟报。

三、事故原因分析

（一）直接原因

秦昶公司桩机驾驶员徐某驾驶事故桩机行走前，未将后方配重前移至指定位置，加剧了重心后移幅度，增强了行走时产生的动能冲击，整机重心随之波动加大，立柱产生倾覆力矩超过了法兰连接螺栓的抗拉强度，导致立柱倾覆，砸向西南侧旋挖钻机的驾驶室，造成驾驶员卓某辉死亡。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.秦昶公司，作为桩机提供和使用单位，未认真组织操作人员进行桩机操作规程培训学习，未按照要求落实环保挤密桩机每日维护保养并做记录。6月21日移动桩机时未按规定上报，操作人员在进行桩机移动时违反操作规定未将配重块前移。

2.陕建机施集团，作为桩基施工专业分包单位，新进场人员三级安全培训教育不到位，存在培训时间不足、考试环节发放答案情况；现场管理不到位，桩机移动时无人员旁站，未及时发现秦昶公司未按《产品使用手册》规定移动桩机、桩机移动前未上报的行为；制度落实不严格，未按照要求督促秦昶公司落实机械设备每日维护保养及记录；隐患排查治理不扎实，2025年4月23日至6月15日排查一般隐患46项，其中24项无整改印证资料，个别隐患整改照片雷同。

3.总包单位，安全生产培训教育不到位，隐患排查治理不到位，2025年5月至6月，共检查发现DK6地块重大事故隐患2项，未按照规定制定整改方案并落实整改闭环；事故发生后，未按规定时限上报事故情况。

4.华茂监理公司，隐患排查整治不到位，2025年4月21日至6月，发现重大事故隐患8项且未向行业主管部门报告，其中1项未整改，剩余7项均未按照要求制定整改方案。5月21日、6月16日共检查发现一般隐患28项，8项未整改；对施工单位设备维护保养中存在问题督促整改不到位。

5.长安建设公司，作为三兆村城中村改造项目代建单位，4月24日至6月16日期间，联合监理、施工单位检查DK6地块10次，对检查中发现的问题要求监理单位督促施工单位整改，但后续疏于对监理单位的管理，未及时发现监理单位在整改复查中履职不到位的问题。

（三）有关部门履职情况

调查中发现的有关公职人员履职情况，已移送纪检监察部门进行处理。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处罚建议（5人）

1.张某杰，男，中共党员，秦昶公司法定代表人兼总经理，

未有效落实主要负责人职责，疏于项目管理，未检查本单位在项目上的安全生产工作，对桩机移动时违反操作规定的行为督促检查不力。对事故发生负有主要责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项等规定给予其相应的行政处罚；其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

2.董某，男，中共党员，陕建机施集团三兆村城中村改造项目DK6地块项目经理，未有效督促落实进场人员的安全生产培训教育计划，未有效落实事故隐患排查治理工作，未及时发现并消除施工现场存在的事故隐患，对事故发生负有责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项等规定给予其相应的行政处罚；其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

3.李某，男，中共党员，陕建机施集团三兆村城中村改造项目DK6地块安全部负责人，落实新进场人员三级安全培训教育不到位、时长不足；未安排人员对桩机移动时进行旁站、未及时发现并制止秦昶公司移动桩机时未上报、操作人员在桩机移动时未按规定将配重块前移等行为；隐患排查治理不扎实，2025年4月23日至6月15日排查一般隐患46项，其中24项无整改印证资料，个别隐患整改照片雷同。对上述问题负有责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定给予其相应的行政处罚；其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

4.王某胜，男，中共党员，总包单位三兆村城中村改造项目总经理，未有效督促落实进场人员的安全生产培训教育计划、未及时发现并消除施工现场存在的事故隐患。事故发生后，未按规定时限向有关部门报告事故情况。对上述问题负有责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项和第八十三条等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款、第一百一十条等规定给予其相应的行政处罚；其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

5.仝某，男，中共党员，总包单位三兆村城中村改造项目安全员，对DK6地块隐患排查检查未形成闭环等问题巡查检查不到位，未形成纸质记录。对上述问题负有责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定给予其相应的行政处罚；建议由其所在党组织按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》等规定，对其进行严肃处理。

（二）对有关单位的处理建议

1.秦昶公司，作为桩机提供单位，未认真组织操作人员进行桩机操作规程培训学习，未按照要求落实环保挤密桩机每日维护保养及记录，6月21日移动桩机时未上报，作业人员违反操作规定未将配重块前移，对事故的发生负有主要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

2.陕建机施集团，作为桩基施工专业分包单位，人员三级安全培训教育不到位；隐患排查治理不扎实，部分隐患整改无印证资料；制度落实不严格，未按照要求督促秦昶公司落实机械设备维护保养，未及时发现并制止秦昶公司作业人员在挪移桩机时未上报、违反操作规定等违规行为。对事故发生负有重要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款、第四十一条第二款等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

3.总包单位，安全生产主体责任落实不力。安全生产培训教育不到位、时长不足且未如实记录；重大事故隐患排查整治不到位，对有关问题负有责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款、第四十一条第二款等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项和第四项、第一百零二条等规定，给予其相应的行政处罚。

4.华茂监理公司，监督落实隐患排查整治不到位，对施工单位设备维护保养中存在问题督促整改不到位，对有关问题负有责任。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款等规定，建议由市住建局对其作出相应的行政

处罚。

（三）建议企业内部处理人员（2人）

1.徐某，男，秦昶公司环保挤密桩机驾驶员，对环保挤密桩机日常维护保养不到位且未记录，6月21日移动桩机时未按规定上报且未按规定将配重块前移。建议由秦昶公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

2.张某棚，男，中共党员，秦昶公司挤密桩施工现场负责人，

对环保挤密桩机日常维护保养不到位且未记录、桩机移动时未按规定将配重块前移的问题失管失察。建议由秦昶公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

（四）其他处理

1.调查中发现，该项目的备案项目经理为张某，而实际经理为王某胜，未按要求履行人员变更备案手续，建议市住建局进一步调查处理。

2.长安建设公司，对监理单位、施工单位在整改复查工作中履职不到位的问题失管失察，建议其向长安区政府作出书面检查。

五、事故改进和防范措施建议

（一）陕建机施集团，要深刻汲取此次事故教训，加大对新入场工人的三级安全教育力度，提高从业人员的安全防范意识。加强施工现场安全监管，认真执行项目《机械设备管理制度》相关要求，落实人员旁站职责。加大对机械设备的巡查检查力度，督促劳务单位做好机械设备的维护保养并如实记录。扎实开展隐患排查整治工作，杜绝隐患排查形式化整改，确保发现的隐患能按时整改到位并闭环管理。

（二）总包单位，要严格落实企业安全生产主体责任制，认真开展事故警示教育工作，进一步法律法规学习，强化信息报送工作，加大应急预案的演练，及时抢救伤者，严禁迟报、瞒报、谎报等行为。加大对分包单位的管理，督促并落

实各项管理制度，坚决杜绝以包代管。加强对安全生产教育培训的监督管理，确保足够时长并严格落实考试纪律。认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，提升隐患排查整治力度，确保问题隐患归零。

（三）华茂监理公司，要严格落实《监理实施细则》相关内容，加强对参建单位的督促检查力度，确保相关施工方案、安全管理规定落实到位，及时安排监理人员对安全教育进行现场见证监督，确保安全教育不流于形式、不走过场。加强隐患排查巡查力度，对发现的问题隐患，切实做到整改闭环，尤其是重大事故隐患，要严格按照程序做好整改复查、上报工作。

（四）秦昶公司，要加强对机械操作人员的操作说明书培训力度，确保操作人员保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，严格按照桩机使用说明书要求开展维护保养并做好记录；要强化移动桩机管理，确保上报及操作规范，提升安全管理水平。

（五）长安建设公司，要切实履行建设单位首要责任，加大对施工、监理等全链条环节的管理，进一步压实各方责任，提升隐患排查整治能力水平，确保问题隐患及时整改闭。

（六）长安区住建局，要严格按照治本攻坚三年行动要求，扎实开展建筑领域隐患排查整治工作，对排查出的问题隐患，要建立清单台账，做到闭环管理，持续推动重大事故隐患动态清零活动，督促企业落实主体责任，加大对违法行为的打击力度，确保安全生产形势稳定。